

第 34 卷

非局域算符与 TMD 重整化方案

以自旋平均非极化胶子 $f_1^{g[-,-]}$ 为主目标，处理 Wilson-line 线性发散、辅助场、自重整化、ratio/hybrid、算符混合、soft 与 rapidity 方案转换。

Tbl 34.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 34 卷路线图

编号	学习单元
34.01	Wilson-line 线性发散与乘法结构
34.02	辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子
34.03	ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子
34.04	hybrid 方案、切换尺度与连续拼接
34.05	方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-RENORM；P20；P29；P31；P41

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V17
- ▶ V18
- ▶ V33

学完后应能独立完成

- ▶ 能分离线性/对数/rapidity 发散
- ▶ 能实现并比较 ratio、自重整化与 hybrid
- ▶ 能建立梯度流 TMD 到 MSbar/CS 方案的闭合转换链

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图: Wilson-line 裸矩阵元的线性发散

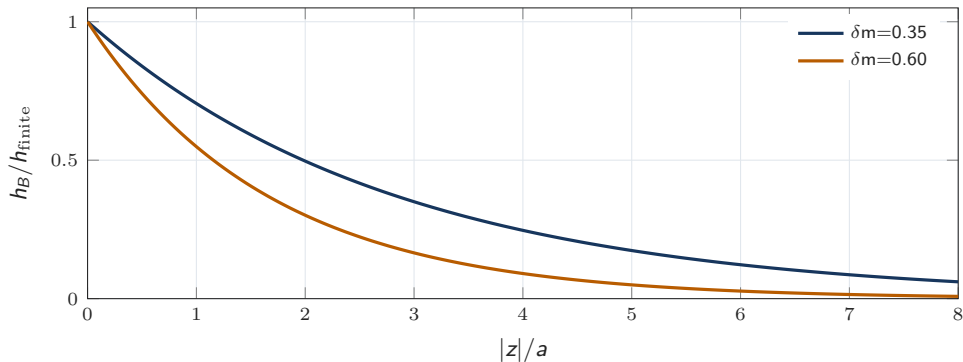


Fig 34.00: 示意 $\exp[-\delta m|z|/a]$; δm 依 action、smearing/flow 和方案, 不能跨设置套用。

来源: Wilson-line self energy

Wilson-line 线性发散与乘法结构：问题与图像

本节问题

为什么固定物理长度 z 时，裸非局域矩阵元会在 $a \rightarrow 0$ 指数消失或爆炸？

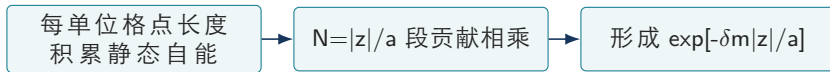


Fig 34.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.01 δm 的符号与定义可移入 Z ；梯度流/链接涂抹会改变或软化 UV 结构，但有限流时不是自动 $\overline{MS}$ 。

来源：P20；P21；P25；PYQCD-TMD-RENORM

Wilson-line 线性发散与乘法结构：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.01-7832c588bb linear divergence	Wilson line 自能中正比 cutoff $1/a$ 的幂发散
Def 34.01-3a286d6af6 endpoint divergence	非局域线端点与场相接处的对数 UV 发散
Def 34.01-bb1966f7cb cusp divergence	路径转角产生、依 cusp angle 的附加对数发散

Eq 34.01 主公式

$$O_B(z, a) = e^{-\delta m(a)|z|/a} Z_{\log}(z, a, \mu) O_R(z, \mu) + \text{mixing}$$

路径由 $|z|/a$ 个局部段组成，静态自能按长度指数化；剩余端点/cusp 对数因子和 mixing 需另解。

Wilson-line 线性发散与乘法结构：推导与证据边界

Der 34.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.01:

1. 把长直 Wilson line 看作重静态源的传播子。
2. 每单位格点长度的 self-energy shift 为 $\delta m/a$ 。
3. 传播 Euclidean 长度 $|z|$ 的权重为 $\exp[-(\delta m/a)|z|]$ 。
4. 非 Abelian exponentiation 组织可约 self-energy, 而端点/cusp 与算符 mixing 保留为额外矩阵。

可执行检查

SYM 34.01 Wilson-line 线性发散与乘法结构; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 同一路径、同一 δm , $z_1, z_2 > 0$

适用边界: 端点/cusp 对数、mixing 与 flow scheme 仍需独立处理。

Wilson-line 线性发散与乘法结构：计算算法

Alg 34.01

1. 对每种 action、smearing/flow 与表示单独测 $Z(z,a)$ 。
2. 在多个 a 、固定物理 z 比较 $\ln|hB|$ 对 $|z|/a$ 的斜率。
3. 分离线性项、对数 running 与短距 OPE。
4. 用不同重整化方案转换后检查 continuum 矩阵元一致。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=0$ 时线性长度因子为 1，应回到局域算符重整化。
- ✓ 同一路径拼接 z_1+z_2 时纯 self-energy 指数应相乘。

代码映射

multi-a slope of log matrix elements + scheme comparison

Wilson-line 线性发散与乘法结构：练习与完整解答

Ex 34.01

$\delta m=0.4$ 、 $|z|/a=5$ 时线性因子是多少？

Sol 34.01

$\exp(-2) \approx 0.1353$ ；这只是裸 UV 因子，不是物理长程衰减。

回看：[Def 34.01-7832c588bb](#)；[Eq 34.01](#)；[SYM 34.01](#)；[Alg 34.01](#)。

来源：P20；P21；P25；PYQCD-TMD-RENORM

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：问题与图像

本节问题

能否把非局域线算符改写成局域复合算符的乘积来组织重整化？

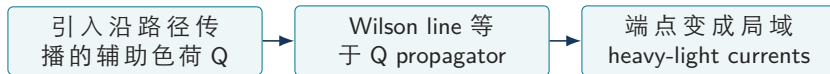


Fig 34.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.02 staple/TMD 有多个方向、cusp 和表示，需为每段/转角定义辅助场与 mixing；等价重写不自动计算 soft factor。

来源：P24；P25；BOOK-QFT

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.02-a2095b2cd2 auxiliary field	只沿指定方向传播、其传播子生成 Wilson line 的静态场
Def 34.02-5bb129c110 endpoint current	原场与辅助场在路径端点组成的局域复合算符
Def 34.02-6e7db2028d mass counterterm	辅助静态场质量移位，对应 Wilson-line 线性发散

Eq 34.02 主公式

$$W(0,z) = \langle Q(z)\bar{Q}(0)\rangle_Q, \quad \bar{\psi}(0)\Gamma W(0,z)\psi(z) = [\bar{\psi}\Gamma Q](0)[\bar{Q}\psi](z)$$

在固定背景规范场中积分掉一维静态辅助场，其 Green 函数就是路径有序指数。

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：推导与证据边界

Der 34.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.02:

1. 定义 Q 沿路径参数 s 的一阶协变作用量 $\bar{Q}(n \cdot D+m)Q$ 。
2. 其 Green 函数满足 $(n \cdot D+m)G=\delta$, 解为 $e^{-m|z|}P\exp[ig\int A \cdot dx]$ 。
3. 把 Wilson line 替换为 G 并把端点原场与 Q 配对。
4. 静态质量反项吸收线性发散, 端点 currents 按局域复合算符重整化。

可执行检查

SYM 34.02 辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：辅助静态传播子使用单一质量移位

适用边界：不验证路径有序、表示、cusp 或端点 current mixing。

辅助场方法: Wilson line 化为静态传播子: 计算算法

Alg 34.02

1. 固定路径方向、表示、端点 $\gamma/\text{Lorentz}$ 与辅助场离散化。
2. 在背景场或小格点上比较直接 path product 与 Q propagator。
3. 构造端点 mixing matrix 并施加 RI/SMOM 或其他条件。
4. 对直线、分段和 cusp 逐级验证, 最后与直接非局域方案 continuum 对照。

停止条件与交叉检查

- ✓ 零规范场时 $W=1$, 辅助传播子只剩质量指数。
- ✓ 反向路径应给 $W(z,0)=W(0,z)^\dagger$ 。

代码映射

direct Wilson path vs auxiliary propagator
unit tests

辅助场方法：Wilson line 化为静态传播子：练习与完整解答

Ex 34.02

若辅助质量项 m_Q 被平移 Δm ，长度 z 的传播子多出什么因子？

Sol 34.02

多出 $\exp(-\Delta m|z|)$ ，正对应线性 counterterm 的方案变化。

回看：Def 34.02-a2095b2cd2；Eq 34.02；SYM 34.02；Alg 34.02。

来源：P24；P25；BOOK-QFT

ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子：问题与图像

本节问题

不单独求巨大指数 Z ，能否用比值让共同 UV 因子抵消？

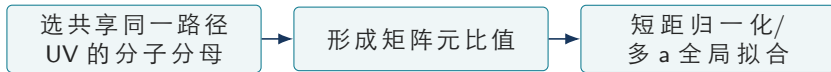


Fig 34.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.03 把 $z_0=0$ 或 $P_0=0$ 当分母可能改变 operator mixing、IR physics 或引入零点；必须证明共同因子而非凭名称。

来源：P20；P23；P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM

ratio 与自重重整化：从同源数据消去 UV 因子：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义	
Def 34.03-32644db312 ratio scheme	用参考态、参考长度或零动量矩阵元作分母的重重整化方案	
Def 34.03-f215525ae5 self-renormalization	利用多格距/多长度数据共同拟合 UV 发散与有限物理函数	
Def 34.03-993d9c6278 reference dependence	有限比值仍依参考点，需匹配到标准方案	

Eq 34.03 主公式

$$R(z, P; z_0, P_0) = \frac{h_B(z, P, a)}{h_B(z_0, P_0, a)} \xrightarrow{Z(z)=Z(z_0)} \frac{h_R(z, P)}{h_R(z_0, P_0)}$$

只有分子分母的 Wilson 几何和 UV 因子真正相同，Z 才精确抵消；不同长度通常还需显式线性项处理。

ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子：推导与证据边界

Der 34.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.03:

1. 写 $hB(z,P,a)=Z(z,a)hR(z,P)+\text{power corrections}$ 。
2. 分子分母相除后得到 $[Z(z,a)/Z(z_0,a)] \times [hR/hR_0]$ 。
3. 若几何保证 Z 相同则完全抵消；若长度不同，保留 $\exp[-\delta m(|z|-|z_0|)/a]$ 。
4. 自重整化用多 a 数据同时约束该 UV 斜率、对数项和 continuum hR 。

可执行检查

SYM 34.03 ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：分子分母 UV 因子完全相同且分母非零

适用边界：不同长度/几何的 Z 比、IR 参考依赖和绝对匹配未验证。

ratio 与自重重整化：从同源数据消去 UV 因子：计算算法

Alg 34.03

1. 为候选 ratio 逐项比对长度、方向、表示、flow time、cusp 和端点。
2. 保留逐组态相关分子分母并在同一 resample 中求比。
3. 做多 a 、 z 、 P 全局层级拟合分离 UV 与物理项。
4. 以局域极限/OPE 或 perturbative conversion 锚定绝对归一化并比较替代参考点。

停止条件与交叉检查

- ✓ 分子 = 分母时 $R=1$ ，是实现退化检查。
- ✓ 换参考点后经正确 scheme conversion 的标准方案结果应一致。

代码映射

```
shared-resample ratios + multi-a  
self-renormalization fit
```

ratio 与自重整化：从同源数据消去 UV 因子：练习与完整解答

Ex 34.03

若 $Z(z)=2$ 、 $Z(z_0)=2$ 、 $h_R=3$ 、 $h_{R0}=4$ ，裸比值是多少？

Sol 34.03

$h_B/h_{B0}=(2\times 3)/(2\times 4)=3/4$ ， Z 精确抵消。

回看：Def 34.03-32644db312；Eq 34.03；SYM 34.03；Alg 34.03。

来源：P20；P23；P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：问题与图像

本节问题

短距离适合 ratio、长距离适合质量反项时，怎样无跳变地组合？

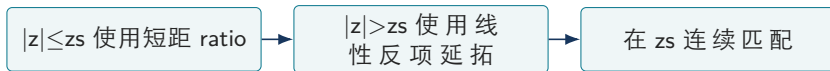


Fig 34.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.04 具体指数符号依 Z 定义； z_s 应同时满足短距因子化可用和长距信噪可控，需扫描而非固定成物理常数。

来源：P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.04-b168d953a3 hybrid renormalization	在切换长度 z_s 两侧采用不同但连续拼接的重整化定义
Def 34.04-193830f581 switching scale	决定短距/长距处理分界的物理长度 z_s
Def 34.04-d55a5c5a27 continuity factor	保证 h_R 在 z_s 左右相等的有限归一化常数

Eq 34.04 主公式

$$h_R^{\text{hyb}}(z) = \begin{cases} h_B(z)/Z_{\text{ratio}}(z), & |z| \leq z_s, \\ h_R(z_s) e^{\delta m(|z|-z_s)/a} h_B(z)/h_B(z_s), & |z| > z_s, \end{cases}$$

长距支以 z_s 的已重整化值作锚，并只补偿新增线长的 self-energy，因而在 $z=z_s$ 连续。

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：推导与证据边界

Der 34.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.04:

1. 短距支直接按选定 ratio/RI 条件定义 hR。
2. 长距裸比 $hB(z)/hB(zs)$ 含新增长度的 $\exp[-\delta m(|z|-zs)/a]$ 。
3. 乘逆指数并以 $hR(zs)$ 归一即得长距支。
4. 令 $z=zs$, 指数和裸比都为 1, 所以两支值连续。

可执行检查

SYM 34.04 hybrid 方案、切换尺度与连续拼接; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 在 $z=zs$ 使用同一裸锚点

适用边界: 指数符号、zs 窗口、导数平滑和 Fourier 系统学需方案扫描。

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：计算算法

Alg 34.04

1. 用物理单位选多个 z_s 候选并保证所有 a 上可实现。
2. 在 `shared bootstrap` 内估 δm 、 $hR(z_s)$ 和长距比。
3. 检查值连续、离散导数可接受及 Fourier 伪振荡。
4. 把 z_s 、 δm 、短距 `scheme` 与长距尾模型变化纳入系统平均。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=z_s$ 两支必须严格一致。
- ✓ 若 $\delta m=0$ 且同一 Z 适用, hybrid 应退化为普通 ratio 延拓。

代码映射

```
pyqcd.renorm._hybrid + continuity/derivative/  
Fourier tests
```

hybrid 方案、切换尺度与连续拼接：练习与完整解答

Ex 34.04

长距式在 $z=z_s$ 时等于什么？

Sol 34.04

指数 $\exp(0)=1$ 、裸比 $h_B(z_s)/h_B(z_s)=1$ ，所以精确等于 $h_R(z_s)$ 。

回看：Def 34.04-b168d953a3；Eq 34.04；SYM 34.04；Alg 34.04。

来源：P29；P30；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：问题与图像

本节问题

消去普通 UV 发散后，哪些组合才是闭合的 $f_1^{[-,-]}$ ，哪些比值只能给 Collins-Soper 信息？

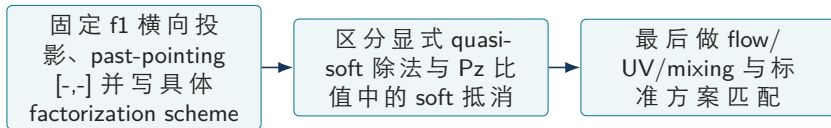


Fig 34.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 34.05 若同一 scheme、bT、ell、 τ 、算符和重整化下未知 soft 因子与 P_z 无关，它可在两个 P_z 的比值中抵消，从而提取一个经短距系数校正的 CS 有限差分；这不是‘已经单独测得物理 soft’，也不产生归一化的标准 TMD。有限 τ 只软化部分 UV，绝不自动消除 rapidity divergence、Wilson-line self energy、soft subtraction 或 MSbar 转换。

来源：P26；P27；P31；P32；P41；P42；P43；P44；P45；PYQCD-TMD

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 34.05-b2dca0f7e1 目标 TMD	自旋平均核子中的非极化胶子 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ ；两条规范链均为 past-pointing，配置中固定 <code>staple_sign=-1</code>
Def 34.05-b132f0e990 quasi-TMD scheme 与 soft	beam、专用 quasi-soft/rapidity regulator、flow/UV/mixing、零区重叠和 conversion 必须在同一已证明方案中闭合；路径相似不足以替代证明
Def 34.05-9520262806 Collins-Soper kernel	由 $\partial \ln F / \partial \ln \sqrt{\zeta} = K(b_T, \mu)$ 定义、控制 rapidity 尺度演化的核

Eq 34.05 主公式

$$\tilde{\mathcal{F}}_{1,q}^{[-,-],[S]} = Z_{UV/mix}^{[S]} \frac{\mathcal{P}_{ij}^{ij} \tilde{B}_{ij}^{[-,-]}}{\sqrt{\tilde{S}_S}}, \quad \mathcal{F}_1^{[-,-]} = C_{S \rightarrow \text{std}} \otimes \tilde{\mathcal{F}}_{1,q}^{[-,-],[S]} + \text{power corrections},$$
$$K(b_T, \mu) = \frac{\Delta_{P_z} [\ln B_R - \ln C]}{\Delta_{P_z} \ln P_z} + O(\Lambda_{QCD}^2 / P_z^2), \quad \frac{\partial \ln \mathcal{F}_1^{[-,-]}}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K$$

第一式只有在 S 指明且 factorization/matching 证明该 quasi-soft 正好消去相应 overlap/rapidity 结构时才定义 quasi-TMD；任意‘同几何’真空圈相除并不会自动变成标准 light-cone soft，已知的朴素 quasi-soft 构造可能留下错误的 bT/rapidity 结构。

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：推导与证据边界

Der 34.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 34.05:

1. 一般 quasi beam 可示意分解为 $BR(P_z) = S_{\text{unknown}}(bT, \ell, \tau) C(P_z, \mu) \exp[K \ln(P_z/P_0)] \text{Flong} + \text{幂修正}$; 每个因子的含义必须由选定的 quasi-TMD 定理给出, 而非由路径名称猜测。
2. 若有该定理并显式计算其 S_S , 形成 $BR/\sqrt{S_S}$ 后仍只是 scheme S 的 quasi-TMD; 还需 $C_{S \rightarrow std}$ 、LaMET 幂修正和 μ/ζ 演化才到标准 TMD。
3. 若不单算 S_S , 但它对 P_z 共同, 取 $\ln BR(P_1) - \ln BR(P_2)$ 会消去 $\ln S_{\text{unknown}}$ 和 Flong; 再减 matching 系数之差、除以 $\ln(P_1/P_2)$, 得到按当前 convention 定义的 K 加有限 P_z 修正。
4. 两个 P_z 只给一个最小差分, 无法检验 plateau 或 $1/P_z^2$; 声称幂修正受控通常至少需要三个 P_z 或多个独立 P_z 对, 并显示共同 K 的稳定性。

可执行检查

SYM 34.05 方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $y = \sqrt{zeta} > 0$; soft 数值只作代数代理

适用边界: 不证明 soft 几何匹配、rapidity 因子化、flow conversion 或胶子 matching。

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：计算算法

Alg 34.05

1. 为候选方案登记 beam、soft 路径/方向、rapidity regulator、zero-bin、表示、 τ 、UV/mixing 与 conversion 文献公式，缺一项就不得标记 scheme-closed。
2. 在同一 resample 内分别形成显式 soft-subtracted quasi-TMD 与同方案 Pz ratios，并把它们作为不同 estimand。
3. 用至少两个 Pz 做最小 K 差分；若报告 plateau/幂修正控制，规划至少三个 Pz、多个 pair 和匹配阶扫描。
4. 扫描 ell、 τ 、a、L、Pz、 μ ；固定物理 τ 先做 continuum，再作 small-flow-time matching，最后才比较标准方案。

停止条件与交叉检查

- ✓ soft=1 只能测试接口在单位输入下的退化，不能升级任何真实数据的证据状态。
- ✓ bT=0 或直线路径是 quasi-PDF/局域边界检查，不代表非零 bT 的 TMD soft 问题。

代码映射

```
pyqcd TMD  
geometry→soft→mixing→CS→matching  
validation gates
```

方案标记的 quasi-TMD、soft、CS kernel 与 flow 转换：练习与完整解答

Ex 34.05

没有单独测 soft，但已证明同方案未知 soft 与 P_z 无关；两个 P_z 的比值最多支持什么结论？

Sol 34.05

可支持一个经 matching 校正的最小 CS-kernel 有限差分，并须保留有限 P_z 幂修正；不能声称已测得 soft、形成 scheme-closed quasi-TMD 或得到标准 TMD。要声称 plateau/幂修正受控通常还需至少第三个 P_z 或多个独立动量对。

回看：Def 34.05-b2dca0f7e1；Eq 34.05；SYM 34.05；Alg 34.05。

来源：P26；P27；P31；P32；P41；P42；P43；P44；P45；PYQCD-TMD

第 34 卷能力清单

- ✓ 能分离线性/对数/rapidity 发散
- ✓ 能实现并比较 ratio、自重整化与 hybrid
- ✓ 能建立梯度流 TMD 到 $\overline{\text{MS}}$ /CS 方案的闭合转换链

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 34 卷来源 (1/4)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
	PyQCD TMD 重整化规范	soft、ZR、hybrid、CS 和匹配边界。
Src PYQCD-TMD-RENORM		
Src P20	准分子分布的可重正性	论文图谱 P20 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.03107；SHA-256 ec49d7b2ca691de6...。
Src P29	准光前关联函数的自重正化	论文图谱 P29 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2103.02965；SHA-256 1474d215f0d5e7c0...。
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。

第 34 卷来源 (2/4)

ID	来源	本卷用途
Src P41	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
Src P21	威尔逊线重正化改进准分布	论文图谱 P21 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1609.08102；SHA-256 722b1a13447fe16b...。
Src P25	准部分子算符乘法可重正性	论文图谱 P25 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1809.01836；SHA-256 90299e0614e9fbab...。
Src P24	准 PDF 完整非微扰重正化方案	论文图谱 P24 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00265；SHA-256 aa8daa6632b2cc37...。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。

第 34 卷来源 (3/4)

ID	来源	本卷用途
Src P23	非定域夸克双线性的非微扰重正化	论文图谱 P23 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1707.07152；SHA-256 71cc84a9fecb09fd...。
Src P30	准光前关联的混合重正化方案	论文图谱 P30 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2008.03886；SHA-256 56f633040d3bcd07...。
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.10824；SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P27	胶子伪分布的短距行为	论文图谱 P27 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1910.13963；SHA-256 616f7927c036d311...。
Src P32	NNPDF17 高精度数据部分子分布	论文图谱 P32 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00428；SHA-256 9d3daadd61fc48bc...。

第 34 卷来源 (4/4)

ID	来源	本卷用途
Src P42	π 介子胶子部分子分布	论文图谱 P42 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2104.06372；SHA-256 9c567ec3e62b2009...。
Src P43	K 介子胶子分布初探	论文图谱 P43 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2112.03124；SHA-256 e1aeac0db815750f...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。